

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Організація баз даних

Лабораторна робота №4
Аналітичні SQL-запити (OLAP)

Виконав:
студент 2 курсу
ФІОТ гр. ІО-41
Дубров Д. О.
Залікова книжка № 4107
Перевірив: Русінов В. В.

SQL-код:

```
-- 1.1 Підрахунок загальної кількості зареєстрованих клієнтів
SELECT COUNT(*) AS total_customers
FROM customers;

-- 1.2 Статистика цін на фільми в каталозі
SELECT
    AVG(price) AS average_price,
    MIN(price) AS min_price,
    MAX(price) AS max_price
FROM movies;

-- 1.3 Підрахунок загальної суми, яку витратив кожен клієнт
SELECT
    r.customer_id,
    SUM(p.amount) AS total_spent
FROM rentals r
JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id
GROUP BY r.customer_id;

-- 1.4 Знайти клієнтів (їх ID), які оформили більше ніж 1 прокат
SELECT
    customer_id,
    COUNT(rental_id) AS total_rentals
FROM rentals
GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(rental_id) > 1;

-- 2.1 Отримати список усіх прокатів з іменами клієнтів та назвами фільмів
SELECT
    r.rental_id,
    c.name AS customer_name,
    m.title AS movie_title,
    r.rental_date
FROM rentals r
INNER JOIN customers c ON r.customer_id = c.customer_id
INNER JOIN movies m ON r.movie_id = m.movie_id;

-- 2.2 Показати всі фільми та інформацію про їх прокат
SELECT
    m.title,
    r.rental_date
FROM movies m
LEFT JOIN rentals r ON m.movie_id = r.movie_id;

-- 2.3 Показати всіх клієнтів та суми їхніх платежів
SELECT
    c.name,
    p.amount
```

```

FROM payments p
INNER JOIN rentals r ON p.rental_id = r.rental_id
RIGHT JOIN customers c ON r.customer_id = c.customer_id;

-- 3.1 Знайти імена клієнтів, які брали в прокат найдорожчий фільм у каталозі
SELECT DISTINCT c.name
FROM customers c
JOIN rentals r ON c.customer_id = r.customer_id
JOIN movies m ON r.movie_id = m.movie_id
WHERE m.price = (SELECT MAX(price) FROM movies);

-- 3.2 Для кожного фільму показати, наскільки його ціна відрізняється від
середньої
SELECT
    title,
    price,
    (SELECT AVG(price) FROM movies) AS avg_catalog_price,
    price - (SELECT AVG(price) FROM movies) AS price_difference
FROM movies;

-- 3.3 Знайти клієнтів, які витратили на прокат більше, ніж в середньому витрачає
один клієнт
SELECT
    r.customer_id,
    SUM(p.amount) AS total_spent
FROM rentals r
JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id
GROUP BY r.customer_id
HAVING SUM(p.amount) > (
    SELECT AVG(total) FROM (
        SELECT SUM(amount) AS total
        FROM rentals r2
        JOIN payments p2 ON r2.rental_id = p2.rental_id
        GROUP BY r2.customer_id
    ) AS avg_spending
);

```

Детальна інформація про кожну команду знаходиться в файлі lab4_report.md

Результат виконання:

Query

Query History

1

-- 1.1 Підрахунок загальної кількості зареєстрованих клієнтів

2

SELECT COUNT(*) AS total_customers

3

FROM customers;

4

5

-- 1.2 Статистика цін на фільми в каталозі

6

SELECT

7

AVG(price) AS average_price,

8

MIN(price) AS min_price,

9

MAX(price) AS max_price

10

FROM movies;

11

12

-- 1.3 Підрахунок загальної суми, яку витратив кожен клієнт

13

SELECT

14

r.customer_id,

15

SUM(p.amount) AS total_spent

16

FROM rentals r

17

JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id

18

GROUP BY r.customer_id;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📥

⬇️

⤴️

SQL

Showing rows: 1 to 1

🖋️

Page N

	total_customers	
	bigint	🔒
1	5	

Query

Query History

1

-- 1.1 Підрахунок загальної кількості зареєстрованих клієнтів

2

SELECT COUNT(*) AS total_customers

3

FROM customers;

4

5

-- 1.2 Статистика цін на фільми в каталозі

6

SELECT

7

AVG(price) AS average_price,

8

MIN(price) AS min_price,

9

MAX(price) AS max_price

10

FROM movies;

11

12

-- 1.3 Підрахунок загальної суми, яку витратив кожен клієнт

13

SELECT

14

r.customer_id,

15

SUM(p.amount) AS total_spent

16

FROM rentals r

17

JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id

18

GROUP BY r.customer_id;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📥

⬇️

⤴️

SQL

Showing rows: 1 to 1

🖋️

Page

	average_price	min_price	max_price
	numeric	numeric	numeric
	🔒	🔒	🔒
1	112.100000000000000000	80.00	150.00

Query

Query History

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-- 1.3 Підрахунок загальної суми, яку витратив кожен клієнт

SELECT

r.customer_id,

SUM(p.amount) AS total_spent

FROM rentals r

JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id

GROUP BY r.customer_id;

-- 1.4 Знайти клієнтів (їх ID), які оформили більше ніж 1 прокат

SELECT

customer_id,

COUNT(rental_id) AS total_rentals

FROM rentals

GROUP BY customer_id

HAVING COUNT(rental_id) > 1;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No

	customer_id integer	total_spent numeric
1	1	150.00
2	2	100.00

Query

Query History

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

FROM rentals r

JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id

GROUP BY r.customer_id;

-- 1.4 Знайти клієнтів (їх ID), які оформили більше ніж 1 прокат

SELECT

customer_id,

COUNT(rental_id) AS total_rentals

FROM rentals

GROUP BY customer_id

HAVING COUNT(rental_id) > 1;

-- 2.1 Отримати список усіх прокатів з іменами клієнтів та назвами фільмів

SELECT

r.rental_id,

c.name AS customer_name,

m.title AS movie_title,

p.amount AS rental_data

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1

	customer_id integer	total_rentals bigint
1	1	2

```

28
29 -- 2.1 Отримати список усіх прокатів з іменами клієнтів та назвами фільмів
30 SELECT
31     r.rental_id,
32     c.name AS customer_name,
33     m.title AS movie_title,
34     r.rental_date
35 FROM rentals r
36 INNER JOIN customers c ON r.customer_id = c.customer_id
37 INNER JOIN movies m ON r.movie_id = m.movie_id;
38
39 -- 2.2 Показати всі фільми та інформацію про їх прокат
40 SELECT
41     m.title,
42     r.rental_date
43 FROM movies m
44 LEFT JOIN rentals r ON m.movie_id = r.movie_id;

```

Data Output Messages Notifications

	rental_id integer	customer_name character varying (100)	movie_title character varying (150)	rental_date date
1	1	Олександр Іваненко	Дюна: Частина друга	2026-10-01
2	3	Андрій Коваленко	Оппенгеймер	2026-10-03
3	4	Олександр Іваненко	Матриця	2026-10-05
4	5	Віктор Сидоренко	Інтерстеллар	2026-05-01
5	2	Марія Петренко	Інтерстеллар	2026-10-02

```

38
39 -- 2.2 Показати всі фільми та інформацію про їх прокат
40 SELECT
41     m.title,
42     r.rental_date
43 FROM movies m
44 LEFT JOIN rentals r ON m.movie_id = r.movie_id;
45
46 -- 2.3 Показати всіх клієнтів та суми їхніх платежів
47 SELECT
48     c.name,
49     p.amount
50 FROM payments p
51 INNER JOIN rentals r ON p.rental_id = r.rental_id
52 RIGHT JOIN customers c ON r.customer_id = c.customer_id;
53

```

Data Output Messages Notifications

	title character varying (150)	rental_date date
1	Дюна: Частина друга	2026-10-01
2	Оппенгеймер	2026-10-03
3	Матриця	2026-10-05
4	Інтерстеллар	2026-05-01
5	Інтерстеллар	2026-10-02
6	Вовк з Уолл-стріт	[null]

```

45
46 -- 2.3 Показати всіх клієнтів та суми їхніх платежів
47 SELECT
48     c.name,
49     p.amount
50 FROM payments p
51 INNER JOIN rentals r ON p.rental_id = r.rental_id
52 RIGHT JOIN customers c ON r.customer_id = c.customer_id;
53
54
55 -- 3.1 Знайти імена клієнтів, які брали в прокат найдорожчий фільм у каталозі
56 SELECT DISTINCT c.name
57 FROM customers c
58 JOIN rentals r ON c.customer_id = r.customer_id

```

Data Output Messages Notifications

	name character varying (100)	amount numeric (8,2)
1	Олександр Іваненко	150.00
2	Марія Петренко	100.00
3	Андрій Коваленко	[null]
4	Аліна Шевченко	[null]
5	Віктор Сидоренко	[null]

```

55 -- 3.1 Знайти імена клієнтів, які брали в прокат найдорожчий фільм у каталозі
56 SELECT DISTINCT c.name
57 FROM customers c
58 JOIN rentals r ON c.customer_id = r.customer_id
59 JOIN movies m ON r.movie_id = m.movie_id
60 WHERE m.price = (SELECT MAX(price) FROM movies);
61
62 -- 3.2 Для кожного фільму показати, наскільки його ціна відрізняється від середньої
63 SELECT
64     title,
65     price,
66     (SELECT AVG(price) FROM movies) AS avg_catalog_price,
67     price - (SELECT AVG(price) FROM movies) AS price_difference
68 FROM movies;

```

Data Output Messages Notifications

	name character varying (100)
1	Олександр Іваненко

```

62 -- 3.2 Для кожного фільму показати, наскільки його ціна відрізняється від середньої
63 SELECT
64     title,
65     price,
66     (SELECT AVG(price) FROM movies) AS avg_catalog_price,
67     price - (SELECT AVG(price) FROM movies) AS price_difference
68 FROM movies;
69
70 -- 3.3 Знайти клієнтів, які витратили на прокат більше, ніж в середньому витрачає один клієнт
71 SELECT
72     r.customer_id,
73     SUM(p.amount) AS total_spent
74 FROM rentals r
75 JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id
76 GROUP BY r.customer_id
77 HAVING SUM(p.amount) > (
78     SELECT AVG(total) FROM (
79         SELECT SUM(amount) AS total
80         FROM rentals r2
81         JOIN payments p2 ON r2.rental_id = p2.rental_id
82         GROUP BY r2.customer_id
83     ) AS avg_spending
84 );

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1

	title character varying (150)	price numeric (5,2)	avg_catalog_price numeric	price_difference numeric
1	Дюна: Частина друга	150.00	112.100000000000000000	37.900000000000000000
2	Оппенгеймер	120.50	112.100000000000000000	8.400000000000000000
3	Інтерстеллар	100.00	112.100000000000000000	-12.100000000000000000
4	Матриця	80.00	112.100000000000000000	-32.100000000000000000
5	Вовк з Уолл-стріт	110.00	112.100000000000000000	-2.100000000000000000

```

70 -- 3.3 Знайти клієнтів, які витратили на прокат більше, ніж в середньому витрачає один клієнт
71 SELECT
72     r.customer_id,
73     SUM(p.amount) AS total_spent
74 FROM rentals r
75 JOIN payments p ON r.rental_id = p.rental_id
76 GROUP BY r.customer_id
77 HAVING SUM(p.amount) > (
78     SELECT AVG(total) FROM (
79         SELECT SUM(amount) AS total
80         FROM rentals r2
81         JOIN payments p2 ON r2.rental_id = p2.rental_id
82         GROUP BY r2.customer_id
83     ) AS avg_spending
84 );

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	customer_id integer	total_spent numeric
1	1	150.00